B1 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE: DAL DEGRADO AMBIENTALE A POLO TECNOLOGICO DI RILEVANZA REGIONALE

LE POLITICHE DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE

Il suolo rappresenta una risorsa fondamentale per l'ecosistema terrestre e per le attività umane, ma è soggetto a fenomeni di degrado a causa di pratiche agricole intensive, inquinamento industriale, impermeabilizzazione e cambiamenti climatici.

Obiettivo principale del progetto è pertanto quello di salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche, favorendo la regolazione climatica, il miglioramento della qualità dell'aria e la tutela della biodiversità. Parallelamente, vuole promuovere la creazione di un polo produttivo e di servizi innovativo, capace di integrarsi armoniosamente con il contesto urbano e ambientale circostante. L'intervento inoltre punta a consolidare un ecosistema territoriale resiliente, attrattivo per investimenti qualificati e funzionale alla crescita di un modello di sviluppo sostenibile. La riqualificazione dell'ambito si propone di valorizzare il territorio attraverso il potenziamento della rete dei servizi locali, l'ottimizzazione delle infrastrutture e il miglioramento della qualità della vita per residenti e imprese. In questa prospettiva, il progetto di recupero del comparto rappresenta un'opportunità concreta per attuare un modello di riqualificazione territoriale integrata, capace di coniugare sostenibilità ambientale, efficienza economica e innovazione nei servizi.

UN TERRITORIO COMPROMESSO, UN COMPARTO DA RINNOVARE

L'area in oggetto, di ampia estensione territoriale, si configura come una zona di cerniera situata al margine settentrionale del territorio comunale di Zanica, assumendo un ruolo di transizione tra il tessuto urbano consolidato e gli ambiti produttivi adiacenti. Il perimetro dell'area è definito a ovest dalla Strada Provinciale 591 bis, infrastruttura viaria di rilevanza sovralocale che garantisce un'elevata accessibilità, mentre a est e a sud il contesto è caratterizzato dalla presenza di comparti produttivi appartenenti ai comuni limitrofi di Azzano San Paolo, Orio al Serio e Grassobbio, configurandosi come un nodo territoriale intercomunale ad alta connettività.

Le dimensioni dell'ambito, che si estende per una superficie di oltre 43ha, la sua localizzazione strategica e l'interconnessione diretta con la SP 591 bis e l'aeroporto internazionale "Il Caravaggio" ne determinano un elevato valore in termini di accessibilità e di potenziale trasformativo, rendendolo un'area di interesse sovracomunale per la pianificazione urbanistica e le politiche di sviluppo territoriale.

Attualmente, l'ambito presenta significative criticità ambientali derivanti dal suo utilizzo pregresso come area estrattiva, successivamente riconvertita in sito di deposito di inerti e, in maniera incontrollata, di rifiuti solidi urbani e speciali, con episodi accertati di smaltimento illecito e sversamento di sostanze inquinanti. A seguito di questi impatti, il sito è stato oggetto di un intervento di bonifica finanziato con fondi di Regione Lombardia, finalizzato a mitigare il rischio ambientale e a ripristinare condizioni di sicurezza per future operazioni di rigenerazione. Tali condizioni tuttavia rendono necessaria un'analisi approfondita e una strategia di riqualificazione ambientale mirata, volta al recupero funzionale dell'area in un'ottica di sostenibilità, ripristino ecologico e riequilibrio territoriale.

CORNICE DI RIFERIMENTO NORMATIVO E DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Legge Regionale 31/2014

Rigenerazione territoriale: l'insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei manufatti agrari rurali tradizionali, per prevenire conseguenze negative per la salute umana, gli ecosistemi e le risorse naturali.

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il suolo è riconosciuto dalla pianificazione regionale come bene comune e risorsa scarsa.

La proposta del PTR di orientamento della pianificazione verso una gestione consapevole del territorio, è fondata assumendo la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione urbana e territoriale come pilastro per la Lombardia del futuro.

Le aree da rigenerare costituiscono infatti, una grande occasione per bonificare, de-impermeabilizzare, introdurre maggiore qualità urbana, architettonica, edilizia, e definire interventi resilienti, energeticamente efficienti e verdi.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

In un'ottica di coordinamento di scala sovracomunale (come spazio di azione più proprio del PTCP), la progettualità locale va inscritta in un contesto di senso più allargato e in grado di diventare sistema: il tema della 'rigenerazione territoriale' investe quindi una progettualità di scala d'area vasta che intercetta i territori entro i quali sono più evidenti i fenomeni di criticità, di malfunzionamento ma anche di potenzialità qualificative del sistema infrastrutturale, insediativo e ambientale, essendo evidente che nessun intervento di rigenerazione può prescindere dal recupero delle matrici ambientali compromesse.

GLI INDIRIZZI STRATEGICI DEL PGT VIGENTE

Le strategie sovraordinate delineate nei documenti di pianificazione territoriale costituiscono un quadro di riferimento essenziale per la riqualificazione delle aree maggiormente degradate ed impattanti. Tali strategie vogliono ristabilire un equilibrio tra le esigenze di tutela ambientale e le opportunità di rigenerazione urbana, affrontando le criticità legate al degrado del suolo, alla qualità dell'aria e alla gestione delle risorse naturali e promuovono interventi mirati alla riqualificazione di aree che, pur presentando attuali criticità ambientali e sociali, possiedono caratteristiche tali da poter essere trasformate e valorizzate in chiave sostenibile. Attraverso una gestione strategica e consapevole, queste aree possono trasformarsi in motori di sviluppo economico e sociale, generando nuove opportunità lavorative, valorizzando il patrimonio territoriale e migliorando significativamente la qualità della vita della collettività. Tali benefici si incardinano all'interno delle strategie della pianificazione a scala di maggior dettaglio, il cui ruolo è determinante nel definire nuove polarità, interconnettere i sistemi del trasporto pubblico e della mobilità dolce, allocare le funzioni urbanistiche e strutturare di nuovi servizi collettivi.

Per questo motivo, il PGT richiede che la progettazione dello sviluppo di questo comparto territoriale costituisca elemento determinante per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del piano, obiettivi che vengono sintetizzati nei seguenti punti chiave:

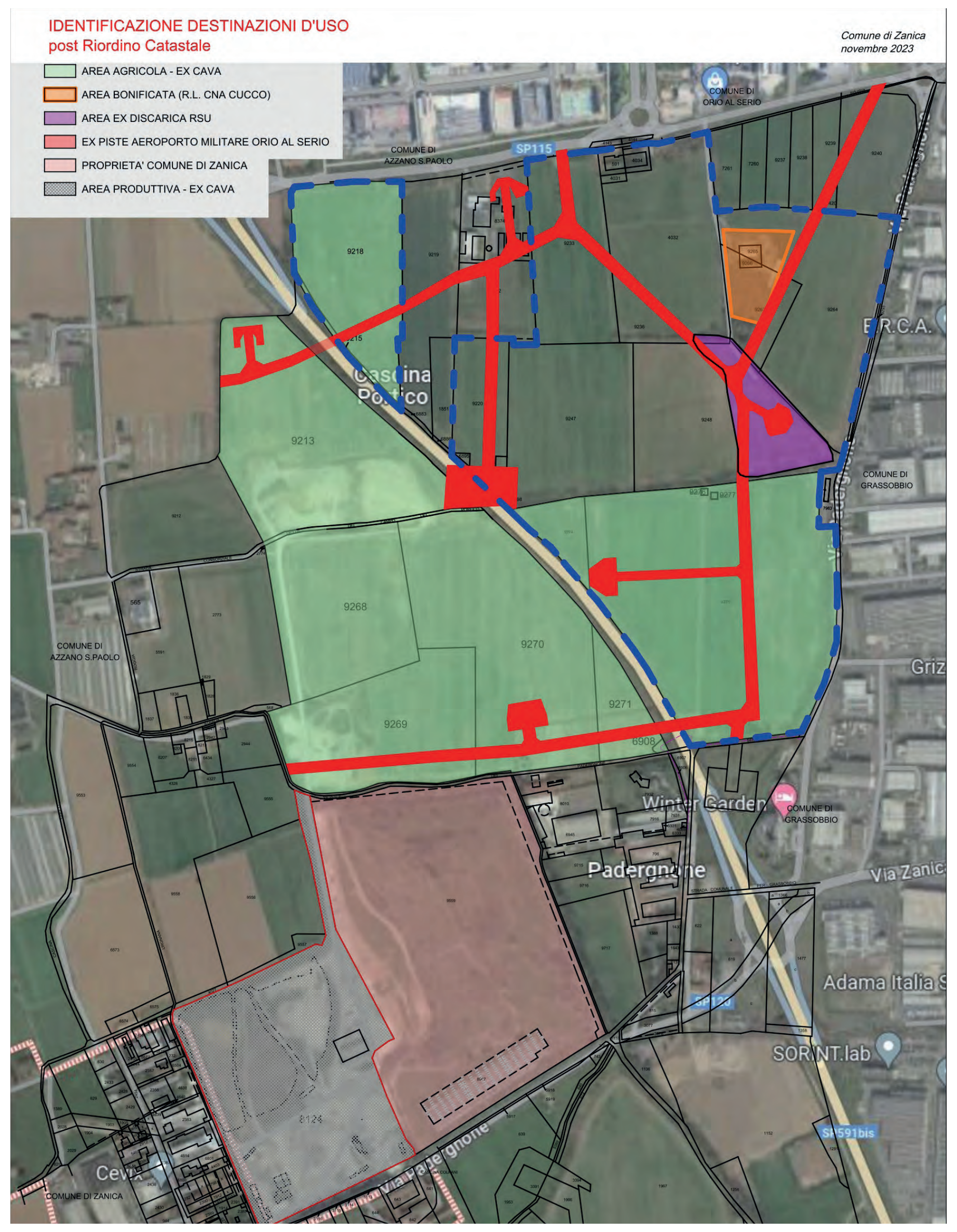
OBIETTIVI PER L'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT1 - POTENZIAMENTO E RIORDINO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI"

Obiettivi Generali

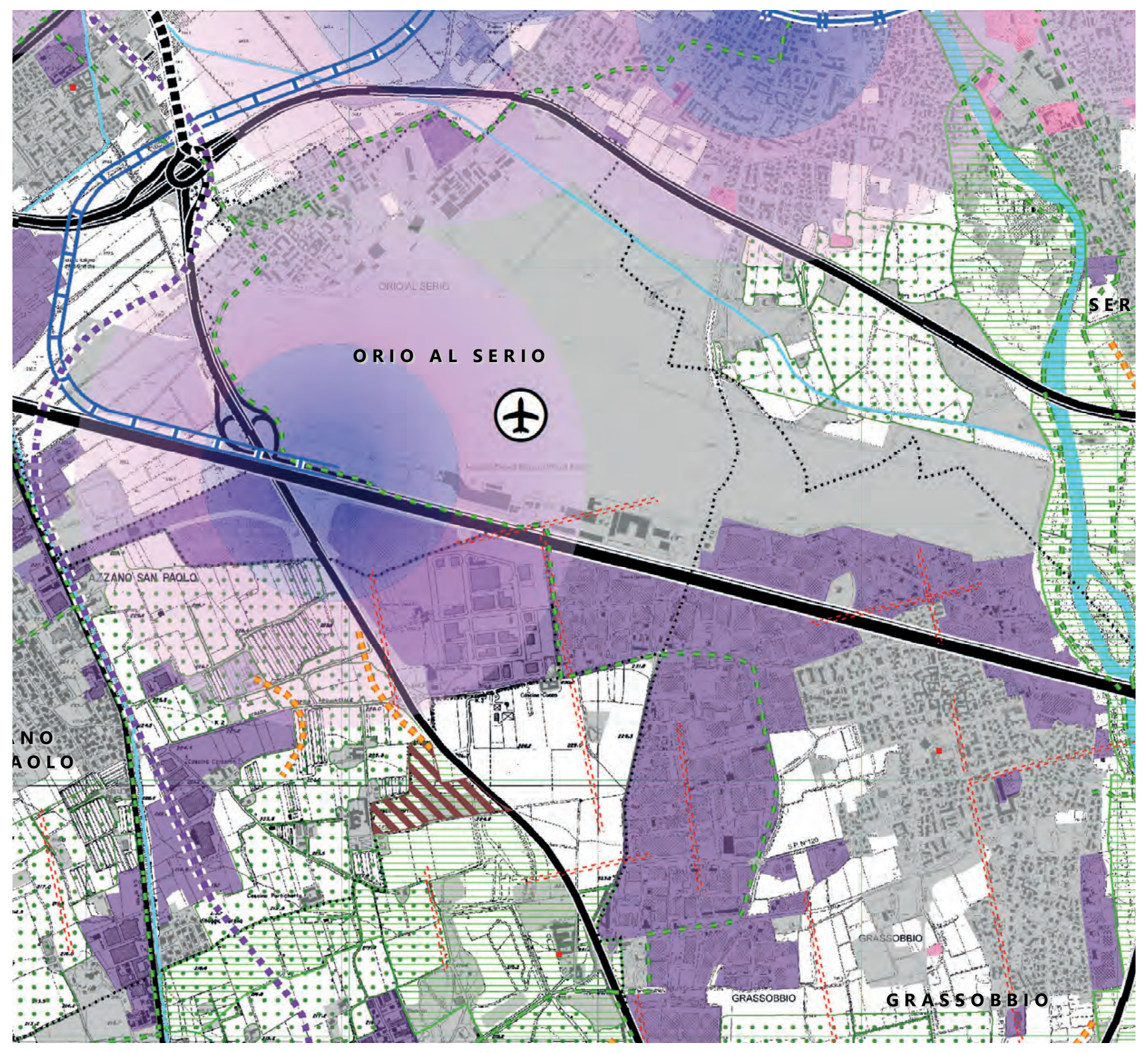
- 03a Declinare temi e principi strategici dell'agenda ONU 2030
- 03b Costruire una rete ecologica intercomunale (PTCP)
- 03f Progettare barriere e filtri verdi di interposizione tra insediamenti produttivi e zone residenziali.
- 04c Mobilità attiva pedonale e ciclabile: quadro di riferimento Rete della mobilità attiva intercomunale (PTCP); valorizzare le dorsali degli itinerari ricreativi.
- 06a Sostenere una nuova generazione di attività produttive: non depauperare anzi potenziare il sistema produttivo locale, orientandolo ad una sempre migliore compatibilità ambientale e verso forme di produzione innovativa ad alto contenuto tecnologico (Distretto Green).
- 06b Perseguire una migliore compatibilità ambientale degli insediamenti produttivi: in termini generali (riduzione degli impatti sulle matrici ambientali); in termini specifici (compatibilità con ambiti di contatto residenziali).
- 06c Introdurre, anche a livello normativo, concetti di 'impronta' ecologica e sostenibilità dei cicli produttivi, criteri di 'performance' ambientale e governo delle ricadute sul territorio: compensazione (sostenibilità e resilienza urbana, riduzione impatto climatico ed effetto «isola di calore», minimizzazione delle emissioni, permeabilizzazione delle superfici, compensazione e produzione di servizi ecosistemici, ecc.).
- 06d Qualificare l'offerta di spazi e funzioni integrative a servizio del sistema produttivo
- 06e Compensazioni ambientali/ecologiche
- 06f Attivazione di forme di comunità energetiche rinnovabili
- 06g Governance condivisa della mobilità

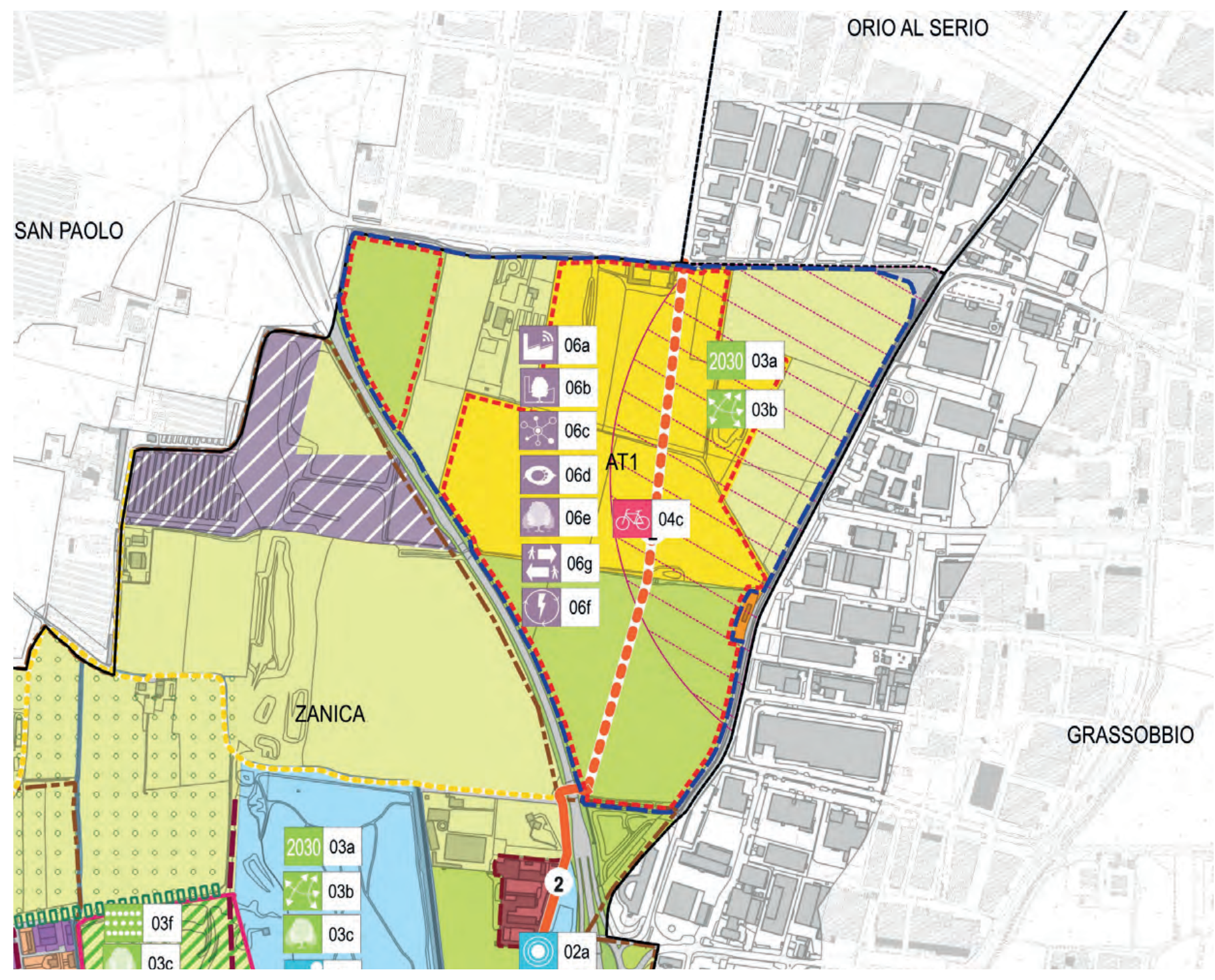
Obiettivi Specifici

- Attivare una nuova polarità urbana di attrattività e rilevanza sovracomunale.
- Prevedere funzioni miste e integrate di carattere terziario e produttivo avanzate, innovative e ad alto contenuto tecnologico


IDENTIFICAZIONE DESTINAZIONI D'USO post Riordino Catastale

Comune di Zanica novembre 2023



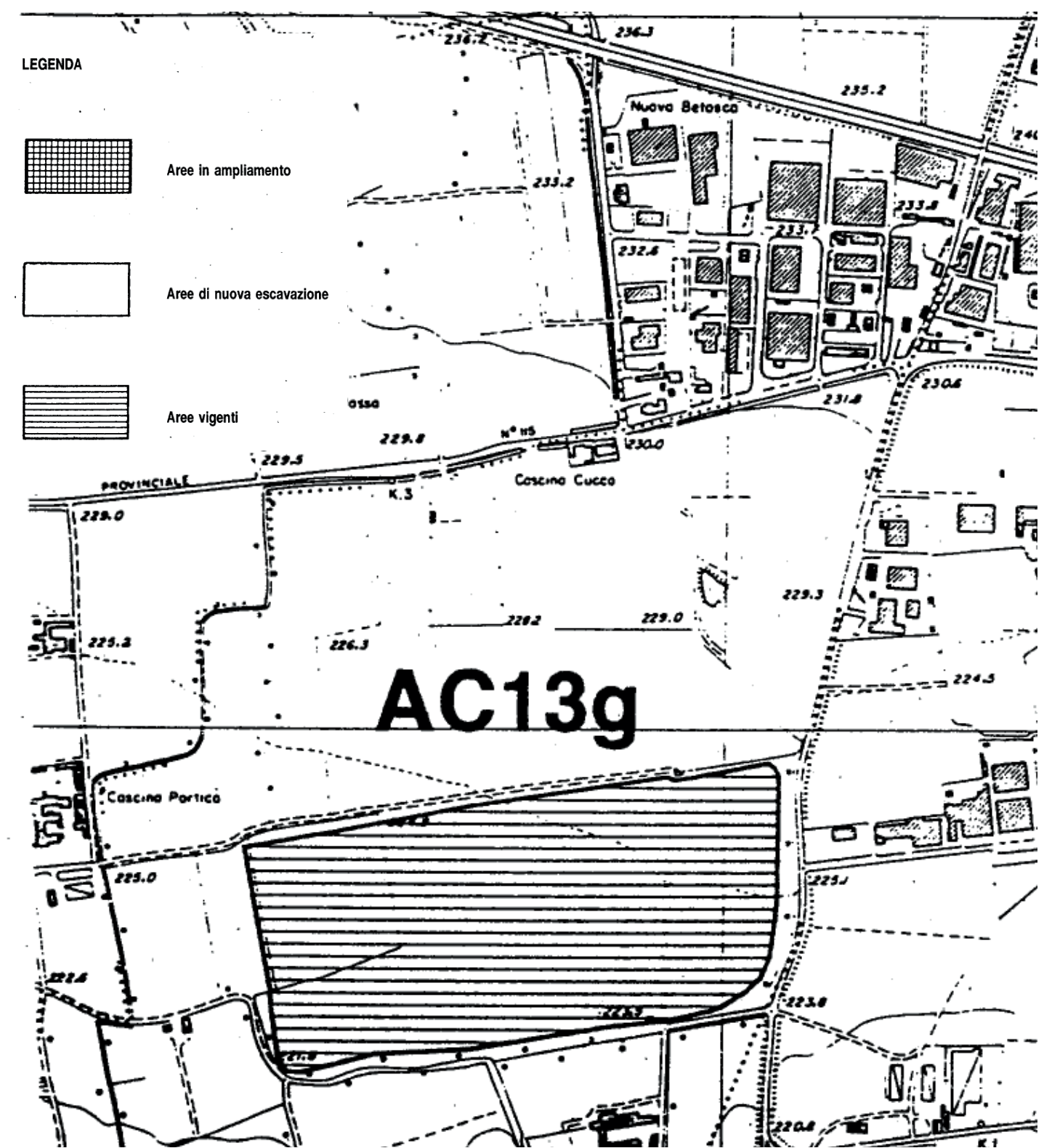


GLI OBIETTIVI CONDIVISI STABILITI DAL PROTOCOLLO DI INTESA

Nell'ottica di promuovere e attuare congiuntamente un Accordo di Programma per lo sviluppo urbanistico delle aree incluse nel comparto "AT1", l'Amministrazione Comunale e il soggetto attuatore dell'intervento di riqualificazione territoriale hanno sottoscritto un protocollo di intesa. Questo accordo getta le basi per un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, che coniuga la realizzazione di un polo tecnologico con un piano integrato di risanamento e compensazione ambientale di siti precedentemente contaminati. L'iniziativa non solo rafforza l'economia locale e regionale, ma contribuisce anche a migliorare il benessere della comunità e la qualità ambientale nel lungo periodo. In particolare, i sottoscrittori hanno convenuto che il progetto di recupero e valorizzazione del comparto AT1

- può definire un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, che mostra come tecnologia e natura possano coesistere armoniosamente
- può garantire nuova occupazione in un settore ad alto tasso di innovazione, a basso impatto ambientale e senza rischio per la salute dei lavoratori;
- può generare un ulteriore forte indotto economico sul territorio di qualità e in grado di connettersi con le reti lunghe del sistema aeroportuale e dalla ricerca provinciale e regionale;
- si pone come ulteriore occasione di sostegno anche al rilancio del sistema economico e produttivo locale;
- è in grado di attuare le politiche ambientali e di risanamento definitivo del compendio su cui andrà ad insistere;
- può garantire, tutelare e riconoscere al Comune ogni ristoro e risarcimento funzionali a bilanciare gli interventi di risanamento e bonifica attuati direttamente dal soggetto pubblico su parte del compendio

PISTE RULLAGGIO AEROPORTO MILITARE *(volo GAI 1954)*



STRALCIO DEL PIANO CAVE - ANNO 1997

BONIFICA DISCARICA CUTER *(fonte Riccoboni Holding)*

Tra il 2014 e il 2016 la Riccoboni Spa ha realizzato, su incarico del Comune di Zanica (Bg) un intervento per la rimozione lo smaltimento delle melme acide e la messa in sicurezza di un'area denominata "ex discarica Cuter", in località Cucco. L'intervento è stato finanziato da Regione Lombardia per risolvere una situazione potenziale di grave rischio per la salute dei cittadini e dell'ambiente, che aveva già portato la Commissione Europea a inserire il sito tra le discariche di rifiuti pericolosi non a norma per cui sottoporre l'Italia a procedura d'infrazione.

L'intervento aveva come obiettivo la rimozione di melme acide e dei terreni impregnati da queste presenti nella depressione di una ex cava usata fino alla metà degli anni Settanta per lo scarico abusivo di sostanze pericolose, il loro trattamento e smaltimento e la messa in sicurezza finale del bacino. L'elevata acidità delle melme aveva infatti nel tempo provocato la contaminazione anche dei terreni di riporto con i quali era stata parzialmente coperta la depressione.

DALLA BONIFICA ALLA RINASCITA:

il suolo rigenerato come risorsa per un futuro sostenibile

Il recupero dei suoli non deve limitarsi alla sola bonifica ambientale, ma deve essere accompagnato anche da un processo di riqualificazione territoriale.

Ciò significa integrare il suolo bonificato in un progetto di rinaturalizzazione, realizzazione di infrastrutture verdi e parco urbano, evitando che le aree rigenerate restino inutilizzate o sottoutilizzate. La riqualificazione prevede un uso sostenibile del suolo, favorendo la generazione di servizi ecosistemici, di infrastrutture verdi e blu, la realizzazione spazi pubblici accessibili e nuovi modelli di sviluppo compatibili con le esigenze della comunità. Una nuova connettività ecologica e azioni di riequilibrio ambientale permettono di restituire un territorio capace di supportare la biodiversità e mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

DALLA MARGINALITÀ URBANA A CENTRO DI CONNESSIONI:

il suolo rigenerato come motore di attrattività e sviluppo

Il progetto di riuso del suolo bonificato contribuisce alla creazione di nuove centralità urbane, capaci di attrarre investimenti e attività. Anziché limitarsi alla destinazione a poli tecnologici o industriali, lo spazio è trasformato in un nuovo hub multifunzionale, con un mix di funzioni tecnologiche e produttive che favorisce la creazione di nuove opportunità di lavoro generando un distretto economico integrato che localizzi spazi per startup, coworking e centro di innovazione in grado di attrarre investimenti e sviluppare un'economia locale sostenibile.

Questo modello consente di valorizzare il territorio e migliorare la qualità della vita urbana, favorendo l'integrazione tra nuova polarità di sviluppo e il tessuto cittadino esistente. In particolare, la vicinanza all'Aeroporto Il Caravaggio e al comparto commerciale di Oriocenter rappresenta un'opportunità strategica per attrarre investimenti, connettere le nuove centralità con il sistema della mobilità internazionale e favorire la creazione di un ecosistema dinamico che integri servizi terziari e formativi, spazi produttivi innovativi, aree ricreative.

OLTRE LA TECNOLOGIA:

il suolo rigenerato come opportunità di crescita e inclusione

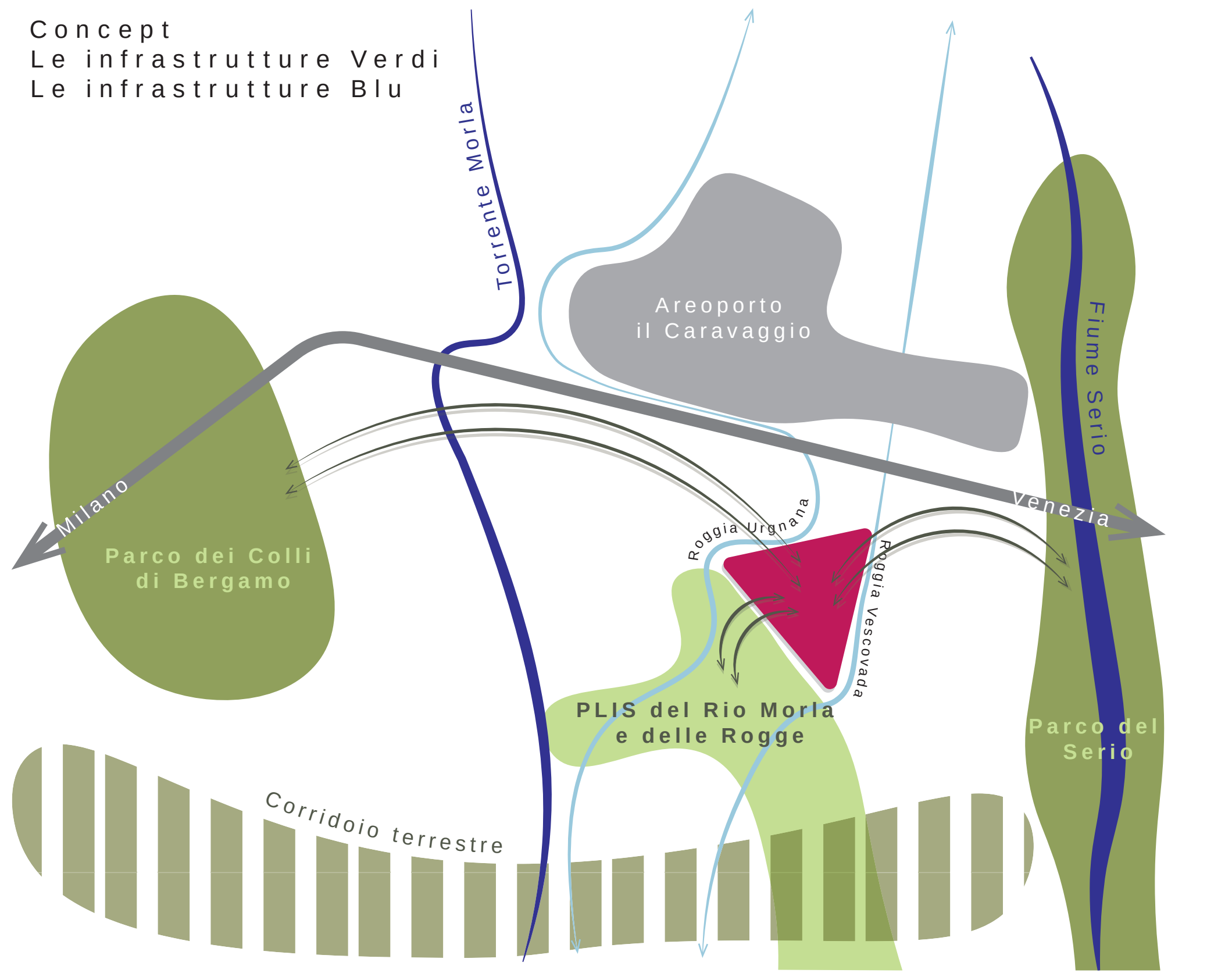
La rigenerazione territoriale del suolo bonificato vuole andare oltre la creazione di aree ad alta specializzazione tecnologica, e propone una visione inclusiva allo sviluppo economico e sociale.

Questo significa favorire nuovi modelli di economia circolare, servizi alla comunità, attività culturali e formative.

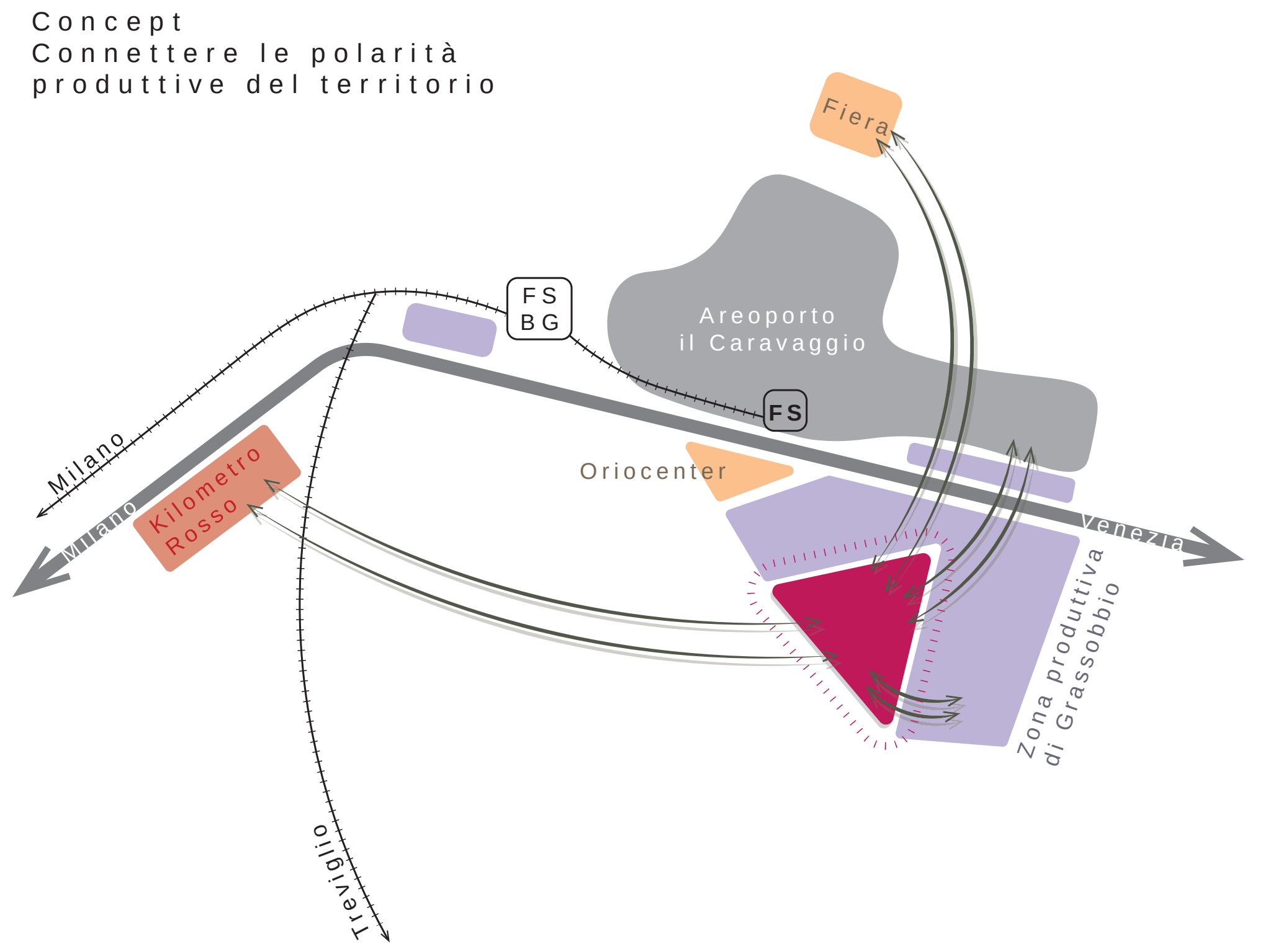
Il ruolo delle infrastrutture educative, dei servizi culturali e degli spazi pubblici è fondamentale per creare un ecosistema urbano inclusivo, dove formazione, cultura e socialità favoriscano lo sviluppo delle competenze e il rafforzamento del capitale sociale della comunità.

Un'adeguata pianificazione può trasformare le aree rigenerate in veri motori di crescita, capaci non solo di offrire opportunità lavorative e di formazione specializzata ma anche di migliorare il benessere delle comunità locali.

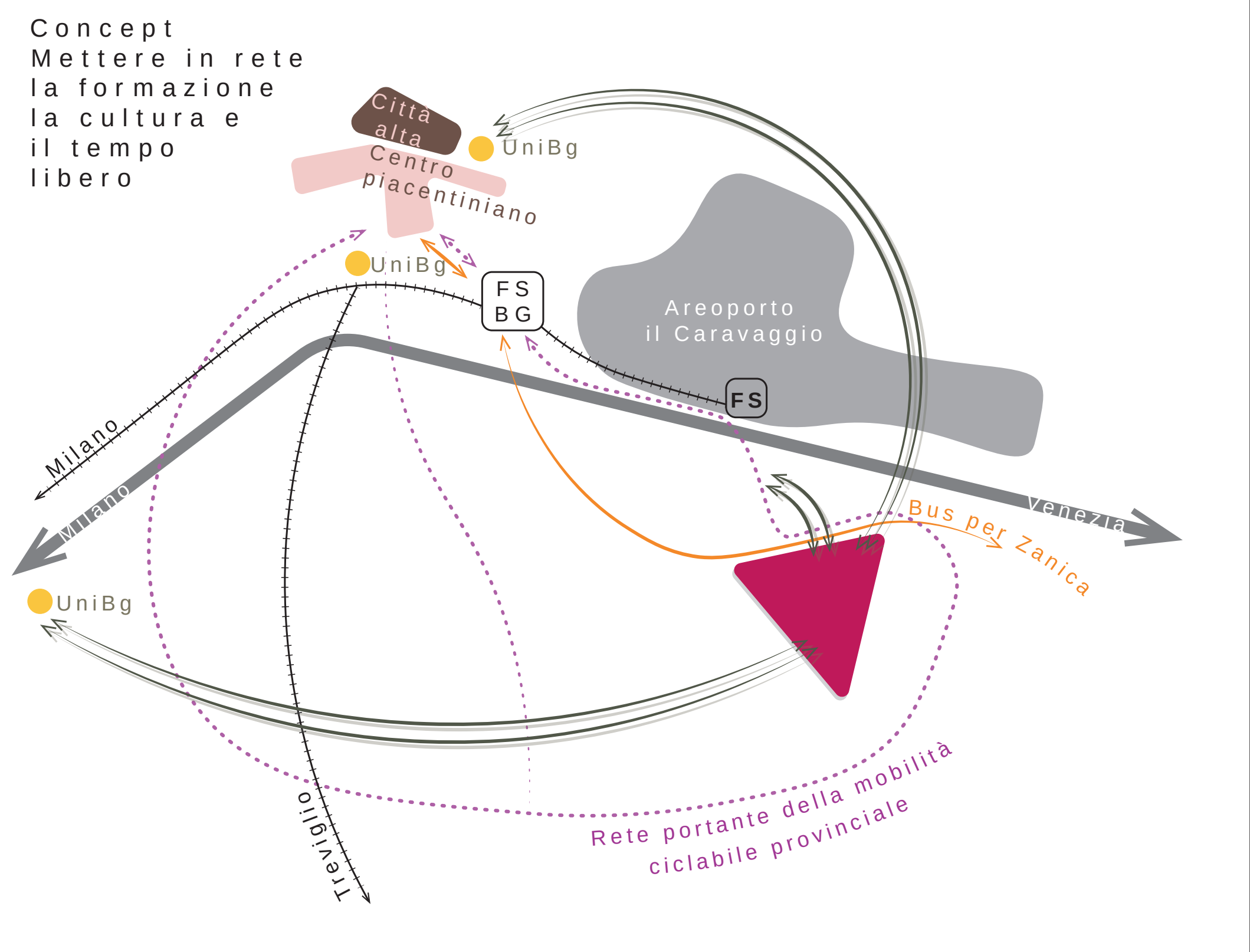
Concept
Le infrastrutture Verdi
Le infrastrutture Blu

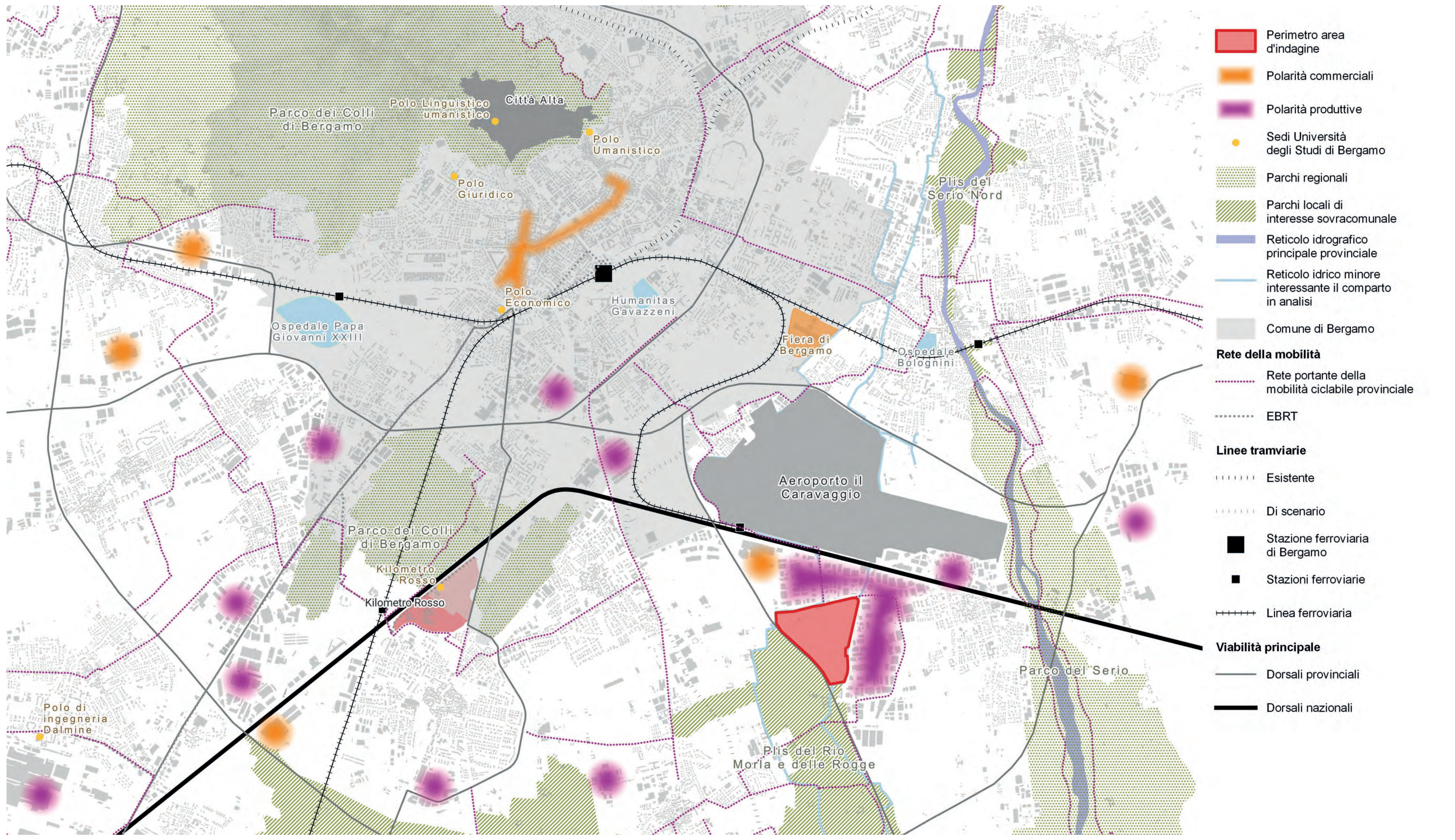


Concept
Connettere le polarità produttive del territorio



Concept
Mettere in rete la formazione la cultura e il tempo libero





Parco dei Colli di Bergamo
Polo Linguistico umanistico
Città Alta
Polo Umanistico
Polo Giuridico
Polo Economico
Humanitas Gavazzeni
Plis del Serio Nord
Ospedale Papa Giovanni XXIII
Fiera di Bergamo
Ospedale Bolognini
Aeroporto il Caravaggio
Parco dei Colli di Bergamo
Kilometro Rosso
Polo di ingegneria Dalmine
Parco del Serio
Plis del Rio Morla e delle Rogge
Perimetro area d'indagine
Polarità commerciali
Polarità produttive
Sedi Università degli Studi di Bergamo
Parchi regionali
Parchi locali di interesse sovracomunale
Reticolo idrografico principale provinciale
Reticolo idrico minore interessante il comparto in analisi
Comune di Bergamo
Rete della mobilità
Rete portante della mobilità ciclabile provinciale
EBRT
Linee tramviarie
Esistente
Di scenario
Stazione ferroviaria di Bergamo
Stazioni ferroviarie
Linea ferroviaria
Viabilità principale
Dorsali provinciali
Dorsali nazionali

ACCORDO DI PROGRAMMA

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE
DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1

NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE

PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

COMUNE DI ZANICA
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

PROMOTORE
Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -

B - INDICAZIONI DI PIANO: POSTERPLAN DEI PRINCIPALI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DI PROGETTO	SCALA	DATA LUGLIO 2026	
TITOLO TAVOLA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE: DAL DEGRADO AMBIENTALE A POLO TECNOLOGICO DI RILEVANZA REGIONALE	NUMERO TAVOLA B1	AGGIORN. AGGIORN. AGGIORN.	N

TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE

COMUNE DI ZANICA:
UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE
Dirigente
Dott. arch. Gianluca Della Mea
gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it
tel. 035 4245811 int 3

PROGETTISTI E CONSULENTI

PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE
Marcello Fiorina - ingegnere
Elisabetta Nani - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308
www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com

PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA
Studio Gerundo
Arch. Paolo Pellicciolli
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

RKD
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

BEAST Design Studios GmbH
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE
ETS Engineering and Technical Services SpA
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA
TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360

H&MV Engineering
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/